

CORSO DI GEOMETRIA B

Anno accademico 2003-2003

Esame del 3 febbraio 2003

1.
 - a) Esiste un omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ tale che $\text{im } \varphi = \ker \varphi$?
 - b) Esiste un omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^4$ tale che $\text{im } \varphi = \ker \varphi$?
 - c) Esiste un omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ per il quale il piano di equazione $x + y + 3z = 0$ sia un autospazio ?
2. Sia $\{e_1, e_2, e_3\}$ la base canonica di $\mathbb{R}^3$.
 - a) Dare un esempio di omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ tale che $\{\varphi(e_1), \varphi(e_2), \varphi(e_3)\}$ sia una base ortogonale di $\mathbb{R}^3$.
 - b) È vero che se φ soddisfa la condizione posta in a) $\mathbb{R}^3$ ha necessariamente una base formata da autovettori di φ ?
 - c) È vero che se φ soddisfa la condizione posta in a) ogni matrice A associata a φ ha il determinante non nullo ?
3. Provare o confutare
 - a) Se A è una matrice reale 2x2 tale che A^2 sia la matrice nulla allora A è diagonalizzabile
 - b) Se A è una matrice quadrata reale tale che A^2 sia la matrice nulla allora zero è autovalore di A .
 - c) Se A è una matrice diagonalizzabile nxn allora anche A^2 lo è.
4. Dire per quali coppie (a, b) di numeri reali sono linearmente dipendenti i vettori di $\mathbb{R}^4$ $(1, 0, a, 2)$, $(b, 1, a, 0)$, (a, b, a, b) .

CORSO DI GEOMETRIA B

Esame del 3 febbraio 2003 - Esempi di soluzioni

1. a) Da $\text{im } \varphi = \ker \varphi$ segue che $\dim(\text{im } \varphi) + \dim(\ker \varphi) = 2 \dim(\ker \varphi)$, che è un intero pari; ma $\dim(\text{im } \varphi) + \dim(\ker \varphi) = 3$, assurdo. La risposta è quindi negativa.
b) Sì, ad esempio l'omomorfismo definito dalle assegnazioni

$$\begin{aligned}\varphi(1, 0, 0, 0) &= (0, 0, 0, 0) & \varphi(0, 1, 0, 0) &= (0, 0, 0, 0) \\ \varphi(0, 0, 1, 0) &= (1, 0, 0, 0) & \varphi(0, 0, 0, 1) &= (0, 1, 0, 0)\end{aligned}$$

- c) Posto $V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + 3z = 0\}$, una base di V è formata dai vettori $(1, -1, 0)$ e $(0, 3, -1)$, e si completa ad una base di $\mathbb{R}^3$ aggiungendo il vettore $(1, 1, 3)$, ortogonale a V . L'omomorfismo definito dalle assegnazioni

$$\varphi(1, -1, 0) = (0, 0, 0) \quad \varphi(0, 3, -1) = (0, 0, 0) \quad \varphi(1, 1, 3) = (1, 1, 3)$$

verifica le condizioni richieste.

2. a) Le colonne della matrice

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

costituiscono una base ortonormale di $\mathbb{R}^3$, quindi basta considerare l'endomorfismo associato, rispetto alla base canonica, a quella matrice.

- b) No. L'esempio precedente può anche essere descritto così : $\varphi(x, y, z) = (z, x, y)$. E allora, poiché $\varphi(x, y, z) = (z, x, y) = \lambda(x, y, z) \implies x = \lambda^3 x, y = \lambda^3 y, z = \lambda^3 z$, si ha $\lambda = 1$ ed $x = y = z$; quindi una base di autovettori non esiste.
c) Sì. Da quella condizione segue infatti che φ è un automorfismo; quindi A è invertibile.

3. a) La matrice $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ ha quadrato nullo e soltanto l'autovalore nullo con autospazio $V = \{x = 0\}$, di dimensione uno. Quindi non è diagonalizzabile.
Ciò confuta a).

- b) Si ha $0 = \det(A^2) = (\det(A))^2$ perciò $\det(A) = 0$, quindi zero è autovalore di A .
Ciò prova b).

- c) Se φ è un automorfismo associato ad A , allora φ^2 è associato ad A^2 .
Sia $\{f_1, \dots, f_n\}$ una base di autovettori per φ , e siano $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ i relativi autovalori.
Si ha

$$\varphi^2(f_i) = \varphi(\varphi(f_i)) = \varphi(\lambda_i f_i) = \lambda_i^2 f_i \quad (i = 1, \dots, n)$$

quindi $\{f_1, \dots, f_n\}$ è base di autovettori per φ^2 .
Ciò prova c).

4. I vettori dati sono linearmente dipendenti se e solo se la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & a & 2 \\ b & 1 & a & 0 \\ a & b & a & b \end{pmatrix}$$

ha caratteristica minore di tre, ovvero se sono tutti nulli i suoi minori di ordine tre.

Per $a = 0$ ciò accade se e solo se è nullo il minore ottenuto scartando la terza colonna, cioè

quando $b(1 + 2b) = 0$, quindi per le coppie $(0, 0)$ e $(0, -\frac{1}{2})$.
Per a non nullo, la caratteristica di A coincide con quella della matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ b & 1 & 1 & 0 \\ a & b & 1 & b \end{pmatrix}$$

Annullando i minori di ordine tre si ottiene il sistema

$$\begin{cases} 2 - 3b & = 0 \\ 3b - b^2 - 2a & = 0 \\ b + 2b^2 - 2a & = 0 \\ 1 - b + b^2 - a & = 0 \end{cases}$$

che ha una sola soluzione, la coppia $(\frac{7}{9}, \frac{2}{3})$. Le coppie richieste sono quindi tre.